ENTREGA 2 / ANEXO DE CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL

Demanda e inventario inicial de MiBici

Avance de P1 para integrar al reporte del Equipo 30. Incluye resultados reales, búsqueda anidada, artefactos y un modelo registrado con alias champion. P2, P3 y las revisiones del equipo deben integrarse antes de entregar el PDF final.

Repositorio: github.com/Diegob059/TC5061-Proyecto-Equipo30

1. Protocolo de comparación

Se conserva la propuesta: 7,893,339 viajes de 21 meses (2025 completo y enero-septiembre de 2026), cohorte de **368 estaciones** con salidas en enero de 2025, rejilla con horas inactivas y rezagos disponibles a medianoche. Se predicen salidas y llegadas; el balance convierte ambos flujos a bicicletas iniciales.

Entrenamiento: febrero-diciembre de 2025 (1,474,944 filas). **Validación:** enero-junio de 2026 (799,296). **Prueba:** julio-septiembre de 2026 (406,272). El pico se fija solo con 2025: 07-10 h en laborables y 09-12 h en fin de semana. Se mantiene la regla conservadora de salidas antes de llegadas.

2. Comparación de inventario

Modelo	MAE val.	MAE prueba	RMSE prueba	Mejora prueba %	Cobertura prueba
Baseline semanal	2.1726	2.1892	3.3306	-	89.90%
Promedio histórico	1.9430	2.0481	3.0851	6.44	91.33%
Árbol d6 / l50	1.9722	2.0441	3.1599	6.63	92.54%
Árbol d6 / l100	1.9714	2.0426	3.1554	6.69	92.57%
Árbol d10 / l50	1.9263	1.9861	3.0548	9.27	92.77%
Árbol d10 / l100	1.9293	1.9879	3.0724	9.19	92.78%

MAE/RMSE: bicicletas por estación/día, antes del margen. Mejora = 100 × (MAE baseline - MAE candidato) / MAE baseline. La cobertura usa margen y redondeo; no es disponibilidad observada. Todos los árboles usan semilla 42; d indica profundidad y l el mínimo de muestras por hoja.

Elección: árbol d10/l50, por el menor MAE de inventario en validación: 1.9263 frente a 2.1726 del baseline (**11.34% de mejora**). En prueba obtiene 1.9861 frente a 2.1892 (**9.27%**). La decisión se fija con validación; prueba se utiliza para informar su generalización.

3. Flujos, estabilidad y costo

Los dos árboles se ajustan exclusivamente con entrenamiento. Se mantienen las métricas horarias de la propuesta para conservar la trazabilidad de la comparación.

Validación: errores de flujos (viajes por estación/hora)

Modelo	Salidas MAE	Salidas RMSE	Llegadas MAE	Llegadas RMSE
Baseline semanal	0.6514	1.4611	0.6023	1.3824
Promedio histórico	0.5959	1.2390	0.5609	1.1766
Árbol d6 / l50	0.6163	1.2635	0.5814	1.1953
Árbol d6 / l100	0.6162	1.2633	0.5815	1.1960
Árbol d10 / l50	0.5988	1.2341	0.5655	1.1648
Árbol d10 / l100	0.5987	1.2338	0.5660	1.1671

Prueba: errores de flujos (viajes por estación/hora)

Modelo	Salidas MAE	Salidas RMSE	Llegadas MAE	Llegadas RMSE
Baseline semanal	0.6785	1.4829	0.6379	1.4145
Promedio histórico	0.6204	1.2617	0.6013	1.2595
Árbol d6 / l50	0.6445	1.3081	0.6151	1.2564
Árbol d6 / l100	0.6446	1.3090	0.6150	1.2562
Árbol d10 / l50	0.6244	1.2731	0.5958	1.2176
Árbol d10 / l100	0.6243	1.2747	0.5961	1.2200

Modelo	Peor mes val. MAE	Desv. mensual val.	Ajuste (s)	Predicción ms/1,000
Baseline semanal	2.2682	0.0792	0.019	0.0147
Promedio histórico	2.0403	0.0717	0.094	0.0408
Árbol d6 / l50	2.0463	0.0585	1.300	0.0465
Árbol d6 / l100	2.0447	0.0581	1.274	0.0441
Árbol d10 / l50	2.0093	0.0642	1.931	0.0675
Árbol d10 / l100	2.0180	0.0657	1.890	0.0675

El elegido también tiene el menor MAE de su peor mes de validación (2.0093). Su dispersión mensual (0.0642) mejora al baseline (0.0792), aunque los árboles de profundidad 6 son algo más estables. El promedio histórico cuesta menos, pero su MAE de validación es mayor (1.9430). El d10/l100 es cercano (1.9293); la diferencia entre hojas 50 y 100 es pequeña y no demuestra significación estadística.

El ajuste del elegido toma 1.93 s y la predicción de ambos flujos 0.0675 ms por mil filas en este equipo. Son mediciones locales de un batch de validación, sin descarga, balance ni red; no constituyen un benchmark de servicio. No se reentrena con validación para preservar las mismas fronteras de evaluación.

4. Registro, reproducción y comprobaciones

Modelo: mibici-equipo30-p1-demanda, versión 1, alias **champion**. Se usan aliases para cambiar la versión consumida sin cambiar la URI y mantener versiones con su linaje. Es producción académica en el Registry local, sin un servicio desplegado.

```
models:/mibici-equipo30-p1-demanda@champion
run: e17f484bf7b349d19a63edc19802cb07
commit: 667444a010847d64067a9596986de52115a8b112
data: p1-b82961c841c7089205efb9ef8de938995258201f2
      ccf81344756af16bdb1241c
```

La firma recibe estación y siete variables numéricas, sin targets ni datos personales. Devuelve salidas_previstas y llegadas_previstas; el consumidor aplica las franjas y el margen calibrado de 3.7625 bicicletas. El registro exige una corrida P1 candidata terminada, conserva su origen y verifica carga/predicción por versión y por alias antes de dar la operación por completa.

Clon e instalación: Python 3.12; activar .venv e instalar requirements.txt. En otra terminal iniciar tracking; exportar la misma URI en la terminal de ejecución. Windows usa Activate.ps1 y $env:MLFLOW_TRACKING_URI. Los comandos completos están en docs/p1-mlflow-avanzado.md.

```
mlflow server --backend-store-uri sqlite:///mlflow.db --port 5001
export MLFLOW_TRACKING_URI=http://127.0.0.1:5001
mlflow run . -e ingest -P question=p1 \
  --experiment-name mibici-equipo30 --env-manager local
mlflow run . -e train -P question=p1 \
  --experiment-name mibici-equipo30 --env-manager local
# Reproducir solo el elegido:
mlflow run . -e train -P question=p1 -P model=arbol \
  -P max_depth=10 -P min_samples_leaf=50 \
  --experiment-name mibici-equipo30 --env-manager local
# Promoción explícita; reemplazar RUN_ID y JUSTIFICACION:
mlflow run . -e register_p1 -P run_id=RUN_ID -P reason=JUSTIFICACION \
  --experiment-name mibici-equipo30 --env-manager local
python -m src.models.p1_predict --date 2026-10-01 \
  --model-uri models:/mibici-equipo30-p1-demanda@champion
```

Verificación real: 29 pruebas aprobadas y dependencias sin conflictos. Se verificaron los seis modelos, sus firmas, ejemplos, datasets, artefactos y cuatro relaciones padre-hija. El clon separado reconstruyó procesados y descargó enero de 2025 de la fuente oficial; reutilizó los otros 20 meses, catálogo y entorno fijado. Sus **18 métricas** de validación/prueba coincidieron exactamente con el elegido (diferencia máxima 0).

La inferencia por alias generó 368 estaciones para el 1 de octubre de 2026: 313 sugerencias revisables, 32 alertas de espacio para devoluciones, 21 de inventario superior a capacidad y 2 de operación por confirmar. Las alertas no reciben recomendación numérica. Esta fecha es una demostración histórica.

5. Evidencia de tracking y artefactos

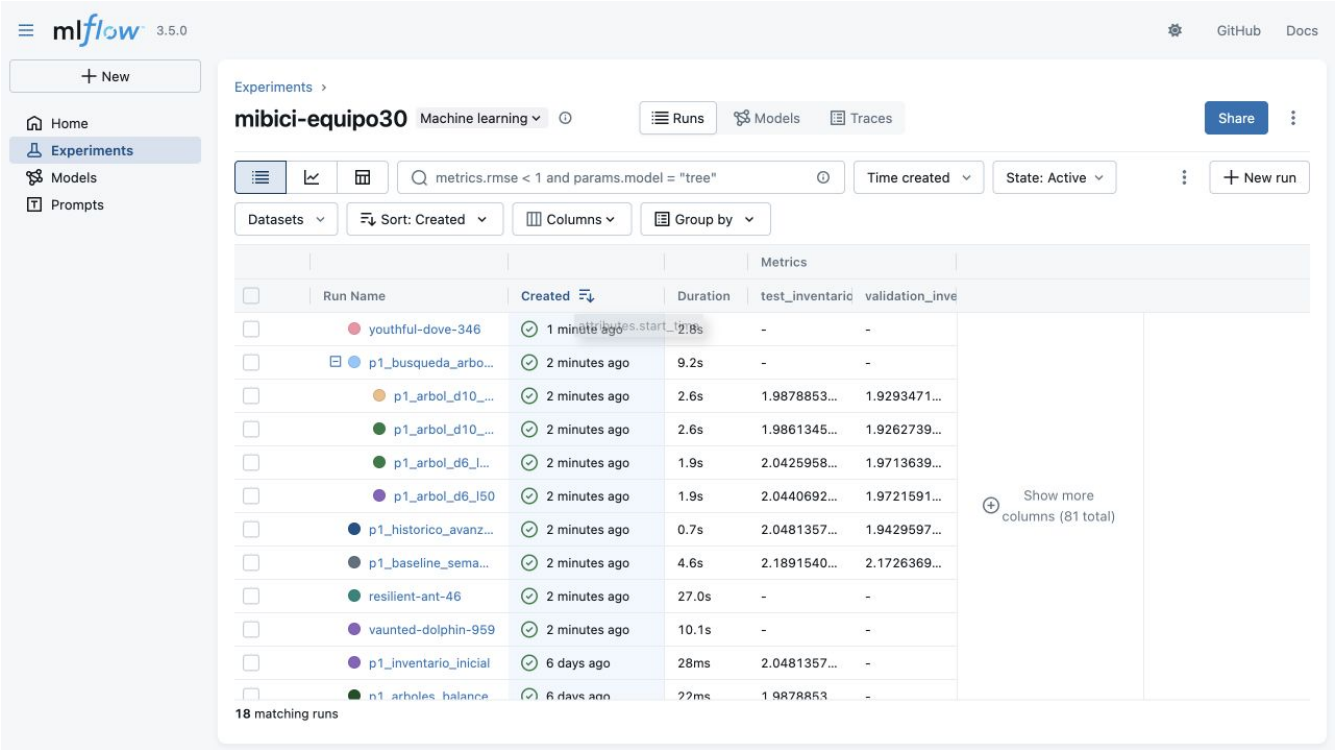


Figura 1. Experimento mibici-equipo30: padre de búsqueda expandido, cuatro árboles hijos, promedio histórico y baseline. Las dos columnas de error muestran prueba y validación. Los nombres completos y cifras están en comparacion.csv.

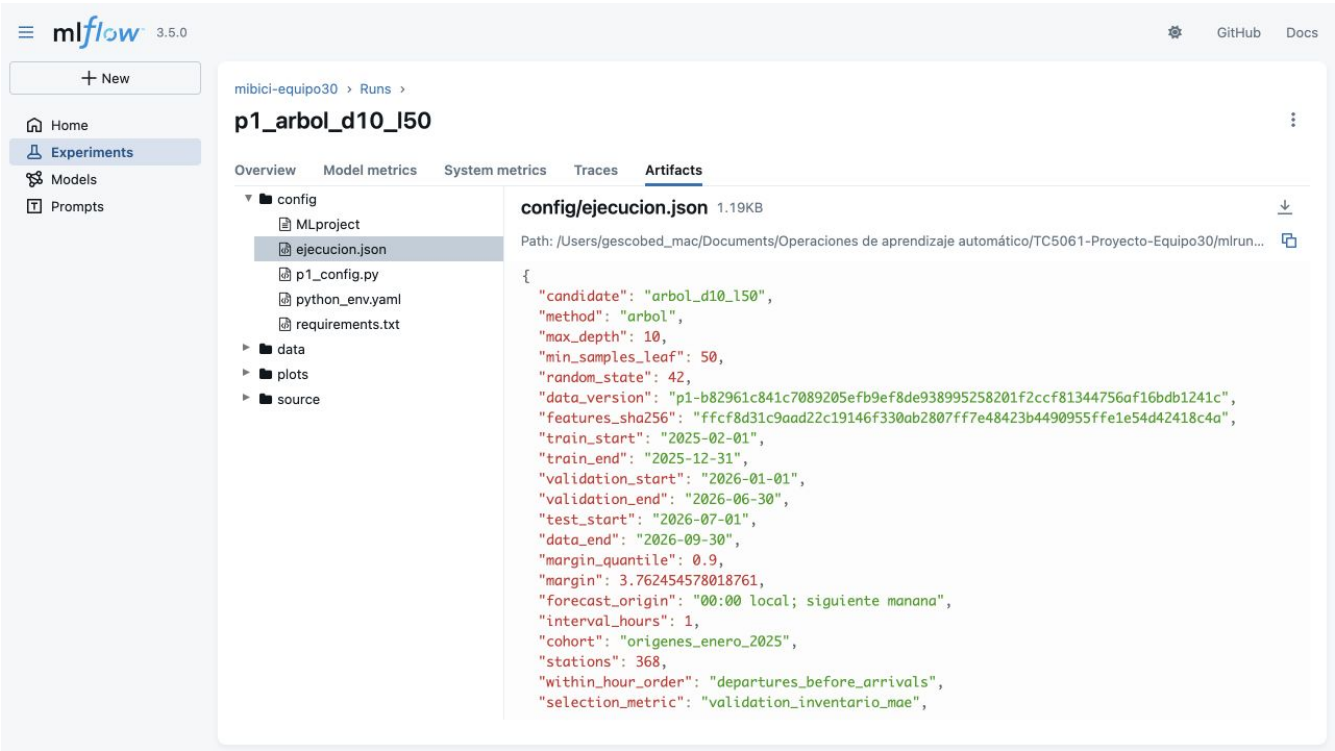


Figura 2. Candidata arbol_d10_l50: carpetas config/, data/, plots/ y source/. La vista de ejecucion.json conserva hiperparámetros efectivos, fechas, hashes y margen.

6. Diagnósticos y producción por alias

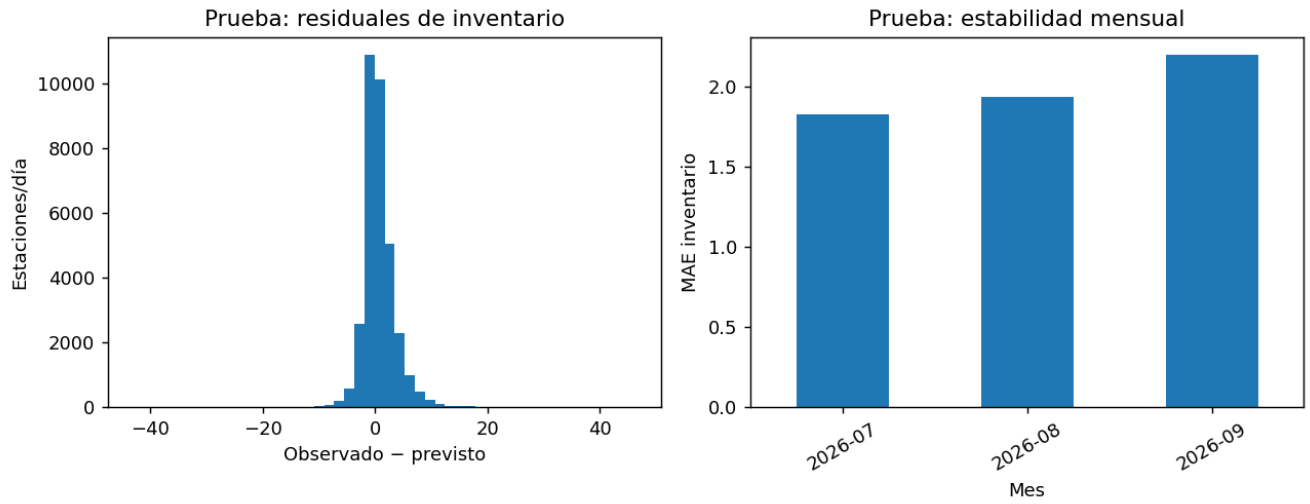


Figura 3. Diagnóstico completo registrado en plots/: residuales de inventario y MAE mensual de prueba de la candidata elegida. No interviene en la selección del modelo.

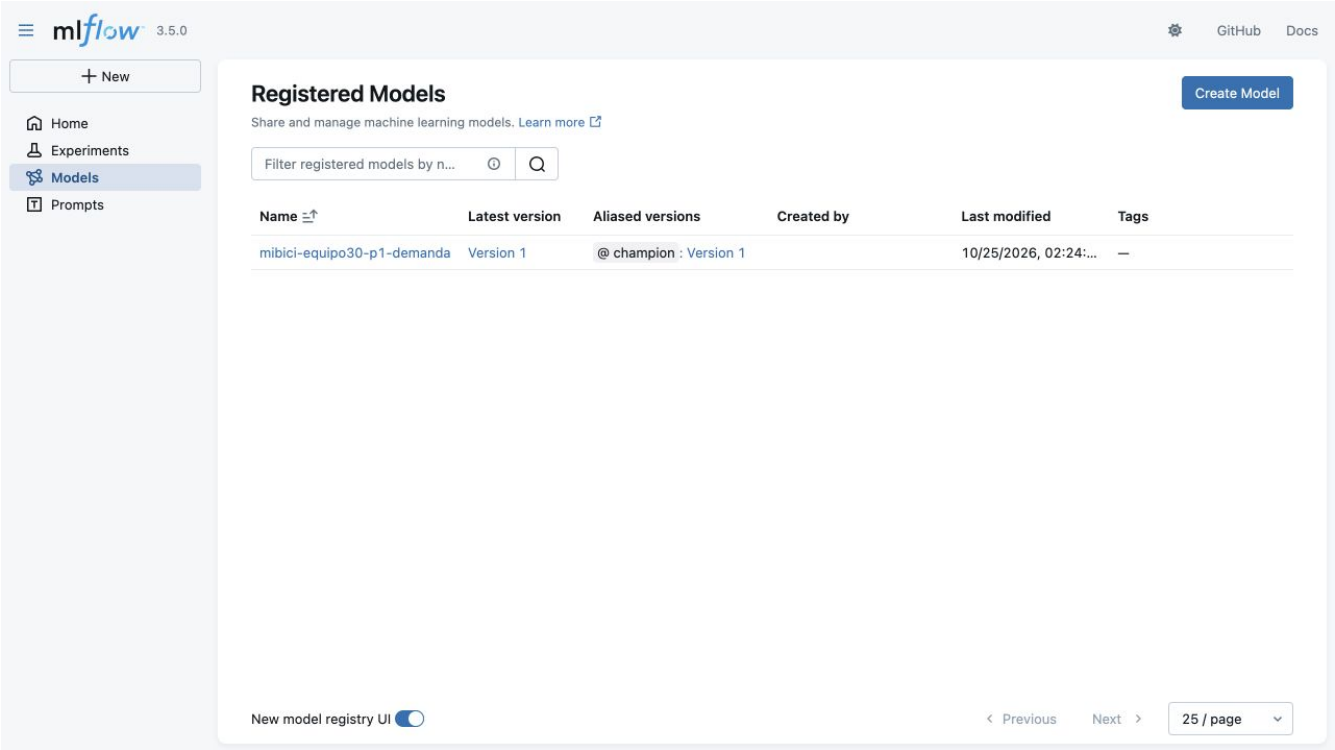


Figura 4. El Registry local muestra mibici-equipo30-p1-demanda, versión 1, con alias champion. La carga por nombre y alias fue comprobada con cinco ejemplos y con inferencia diaria.

7. Linaje, límites y pendientes del equipo

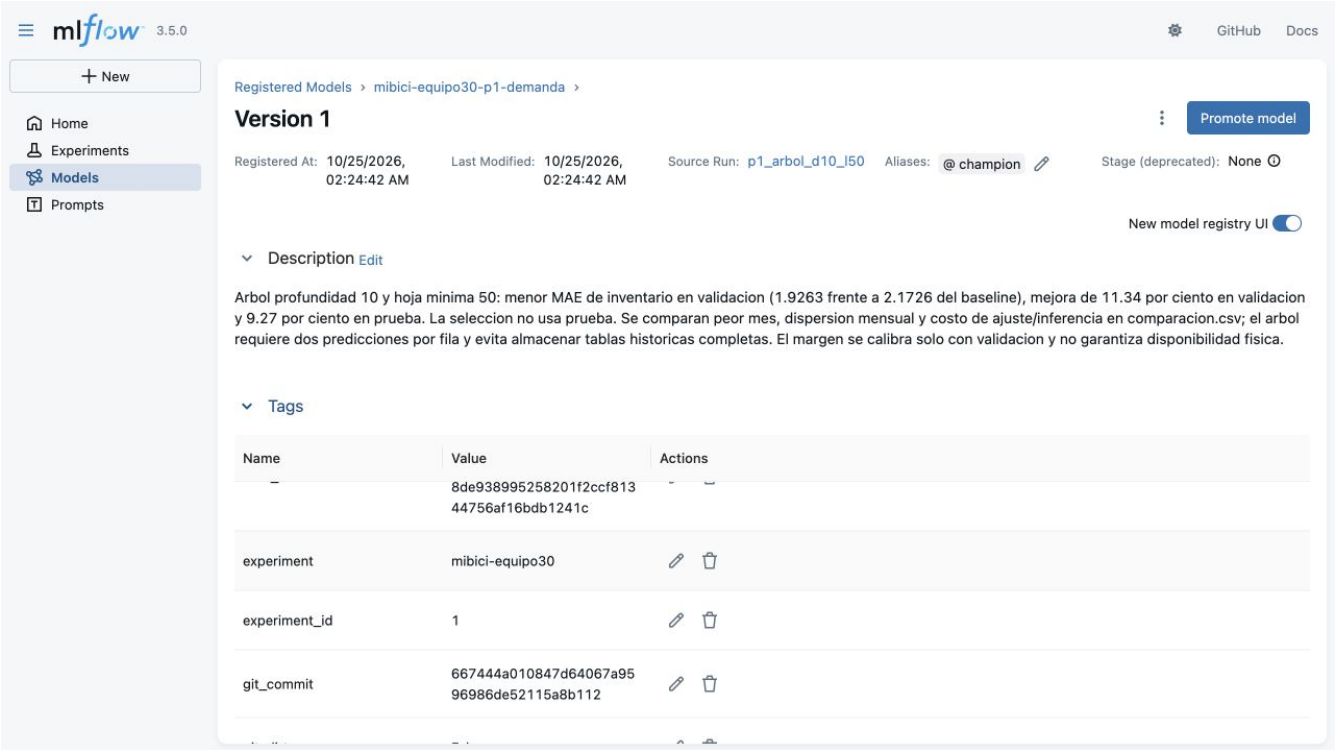


Figura 5. La versión conserva el enlace a p1_arbol_d10_l50, el alias champion, experimento y commit. El hash completo de datos y la evidencia de carga están en registry.json; la captura 05_registry_lineage.png complementa esta vista.

Límites: el margen y la selección comparten validación; no se hizo calibración separada. Viajes observados no incluyen demanda rechazada ni rebalanceos del operador. Los ceros no prueban operación normal. El orden horario puede sobreestimar necesidad; el catálogo de septiembre es una aproximación de capacidad. La cobertura 92.77% no garantiza nivel de servicio físico.

Pendientes: completar P2 con al menos tres candidatas adicionales, artefactos y producción; ejecutar y demostrar la promoción/carga de P3; reunir tablas y capturas de las tres preguntas en TC5061_Reporte_MLFlow_Equipo30.pdf. Cada integrante debe abrir un PR y revisar otro; este avance requiere revisión de un compañero. No se atribuyen contribuciones de otros integrantes.

Entrega y acceso: Git contiene código, tablas, capturas y este anexo. Los datos, modelos serializados, mlruns/, mlartifacts/ y mlflow.db permanecen locales. Un clon no trae los experimentos: el equipo debe reproducirlos en su servidor acordado. Este anexo de P1 no sustituye el reporte completo para Canvas.

Referencias (APA 7)

MLflow. (s. f.). *MLflow Projects*. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://mlflow.org/docs/latest/ml/projects/

MLflow. (s. f.). *Model Registry workflows*. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://mlflow.org/docs/latest/ml/model-registry/workflow/

MLflow. (s. f.). *mlflow.sklearn*. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://mlflow.org/docs/latest/api_reference/python_api/mlflow.sklearn.html